COMPTE RENDU – LAB 5

Configuration d'un pare-feu Cisco ASA 5506-X en ligne de commande

Packet Tracer 21.7.5 – Paramètres de base, NAT, DHCP, AAA, SSH, DMZ et ACL

Module	Ingénierie des protocoles réseaux – TEK-UP University
Activité	21.7.5 Packet Tracer – Configure ASA Basic Settings and Firewall Using the CLI
Outil	Cisco Packet Tracer, ASA 5506-X (logiciel 9.6(1))
Réalisé par	Ons Ajmi

En bref

5 parties explorer l'ASA, interfaces, routage et PAT, DHCP/AAA/SSH, DMZ	**3 zones** INSIDE (100), DMZ (70), OUTSIDE (0)	**Résultat** NAT, SSH et accès web à la DMZ validés par des tests

Sommaire

1. Objectifs et contexte . . . 2
2. Topologie et plan d'adressage . . . 2
3. Notions clés sur l'ASA . . . 3
4. Partie 1 – Vérifier la connectivité et explorer l'ASA . . . 4
5. Partie 2 – Paramètres de base et sécurité des interfaces . . . 5
6. Partie 3 – Routage, traduction d'adresses et politique de pare-feu . . . 8
7. Partie 4 – DHCP, AAA et SSH . . . 10
8. Partie 5 – DMZ, NAT statique et ACL . . . 11
9. Récapitulatif des tests . . . 12
10. Conclusion . . . 13

Annexe – Configuration complète de l'ASA . . . 14

1. Objectifs et contexte

Ce lab consiste à configurer, en **ligne de commande**, un pare-feu **Cisco ASA 5506-X** placé en bordure d'un réseau d'entreprise. L'ASA relie le réseau interne (INSIDE) et une zone publique (DMZ) à un fournisseur d'accès (OUTSIDE). Les objectifs sont de :

- vérifier la connectivité et explorer l'ASA (version, interfaces, licence, mémoire flash) ;
- configurer les paramètres de base et les **niveaux de sécurité** des interfaces ;
- mettre en place le routage par défaut et la traduction d'adresses (**PAT**) ;
- configurer un serveur **DHCP**, l'authentification locale (**AAA**) et l'accès distant **SSH** ;
- publier un serveur web dans une **DMZ** grâce à un **NAT statique** et à une **ACL**.

Rôle des équipements : R1 est le routeur du FAI chez le client (CPE), R2 un routeur Internet intermédiaire et R3 le FAI d'un administrateur distant (PC-C) chargé de gérer le réseau. Le FAI a attribué l'espace public **209.165.200.224/29**, utilisé pour la traduction d'adresses.

Équipement	Rôle dans le scénario
ASA (NETSEC-ASA)	Pare-feu de bordure : filtrage, NAT, DHCP, accès SSH
R1, R2, R3	Routeurs du FAI et de l'Internet simulé
PC-B	Poste du réseau interne (INSIDE)
PC-C	Administrateur distant, côté FAI (OUTSIDE)
Serveur DMZ	Serveur web public (192.168.2.3), accessible depuis Internet

2. Topologie et plan d'adressage

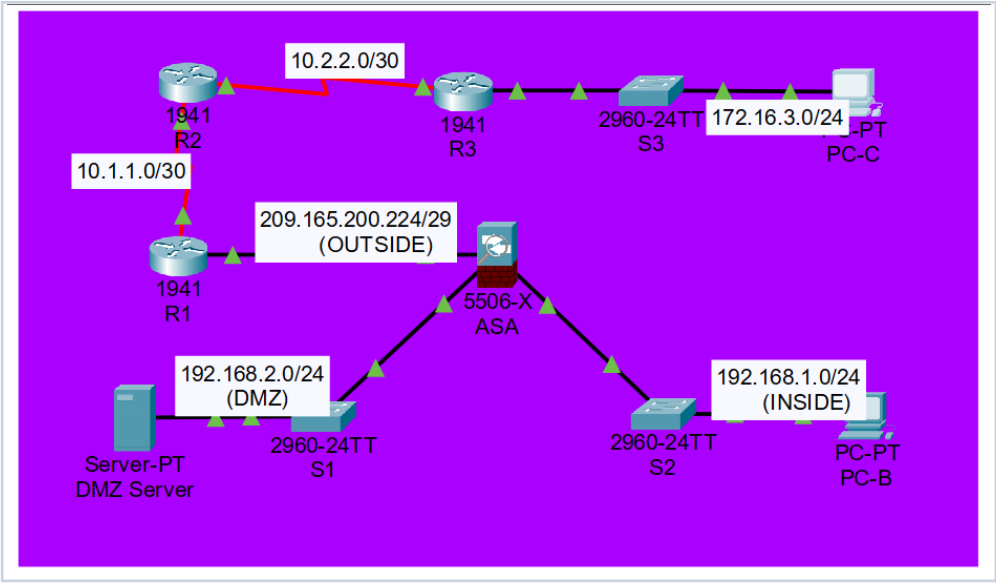


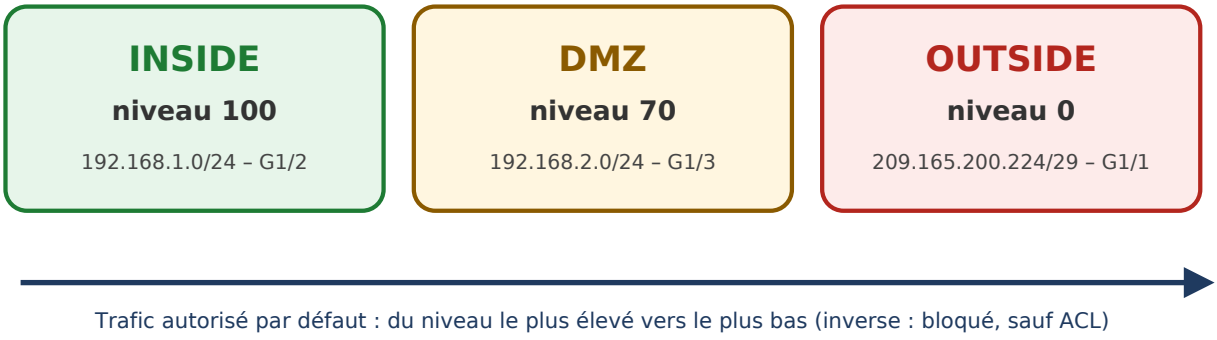
Figure 1 *– Topologie du lab : R1, R2 et R3 simulent l'Internet, l'ASA protège les zones INSIDE et DMZ.*

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
R1	G0/0	209.165.200.225	255.255.255.248	N/A
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
R2	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1 (DCE)	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
R3	G0/1	172.16.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
ASA	G1/1 (OUTSIDE)	209.165.200.226	255.255.255.248	N/A
	G1/2 (INSIDE)	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	G1/3 (DMZ)	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
Serveur DMZ	NIC	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1
PC-B	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	NIC	172.16.3.3	255.255.255.0	172.16.3.1

Les routeurs et commutateurs sont préconfigurés (mot de passe enable `ciscoenpa55`, mot de passe console `ciscoconpa55`, compte `admin / adminpa55`). Seul l'ASA reste à configurer.

3. Notions clés sur l'ASA

Contrairement à un routeur, l'ASA décide du trafic autorisé d'après le **niveau de sécurité** (de 0 à 100) attribué à chaque interface nommée avec `nameif`.



- **Niveaux de sécurité** : une interface à niveau élevé (INSIDE, 100) peut initier du trafic vers une interface à niveau plus bas (DMZ, OUTSIDE). Le sens inverse est bloqué tant qu'une ACL ne l'autorise pas.
- **PAT** (NAT dynamique) : tous les hôtes du réseau INSIDE partagent l'adresse de l'interface OUTSIDE pour sortir.
- **NAT statique** : une adresse publique fixe (209.165.200.227) est associée au serveur DMZ pour le rendre joignable depuis l'extérieur.
- **ACL sur l'ASA** : contrairement à IOS, elle porte sur l'adresse **réelle** (privée) du serveur, car la traduction est faite avant le contrôle.
- **Commandes** `show` : sur l'ASA, elles s'utilisent depuis n'importe quel mode, sans do.

4. Partie 1 – Vérifier la connectivité et explorer l'ASA

Étape 1 : vérifier la connectivité

L'ASA n'est pas encore configuré, mais les routeurs, les PC et le serveur DMZ le sont. Depuis PC-C, les pings vers les interfaces des routeurs R3 et R2 aboutissent (**Figure 2**), tandis que l'interface R1 G0/0, située côté ASA, ne répond pas encore (**Figure 3**).

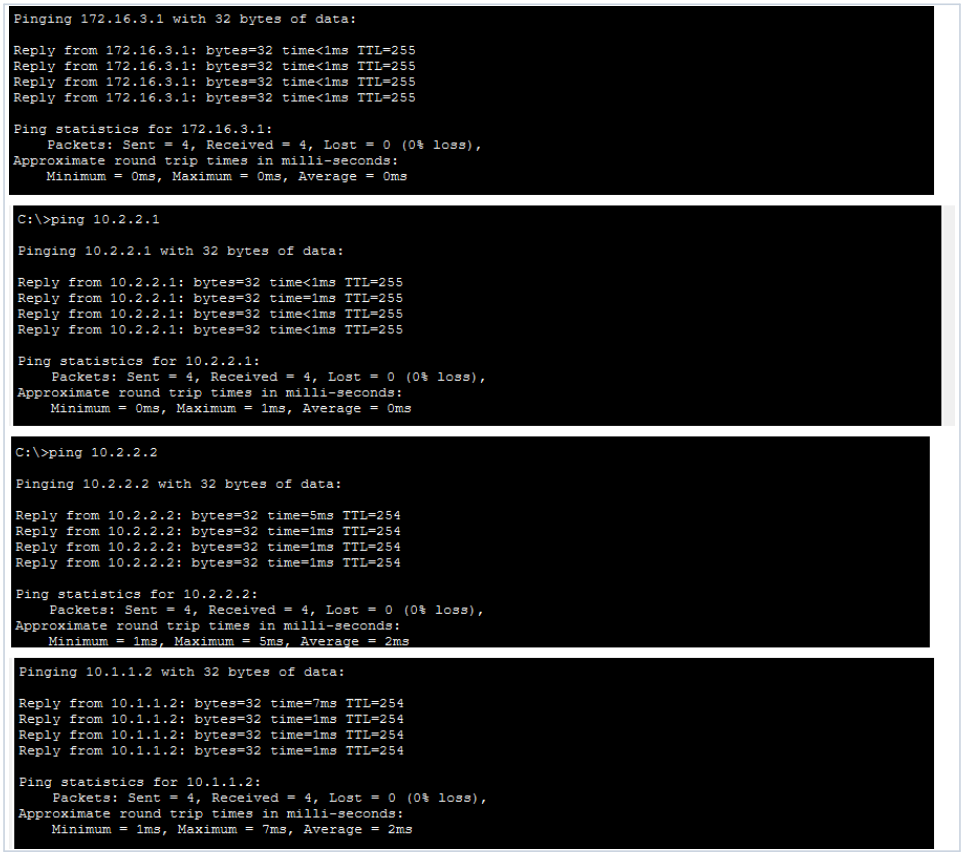


Figure 2 *– Pings depuis PC-C vers 172.16.3.1, 10.2.2.1, 10.2.2.2 et 10.1.1.2 : les interfaces des routeurs répondent (0 % de perte).*

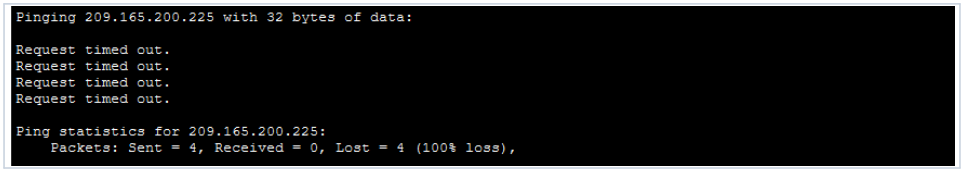


Figure 3 *– Ping depuis PC-C vers 209.165.200.225 (R1 G0/0, côté ASA) : sans réponse à ce stade, l'ASA n'étant pas encore configuré.*

Étape 2 : version, interfaces et licence de l'ASA

La commande `show version` (**Figure 4**) fournit les informations suivantes :

Information	Valeur relevée
Logiciel	Cisco Adaptive Security Appliance 9.6(1), Device Manager 7.6(1)
Image système	disk0:/asa961-lfbff-k8.SPA
Matériel	ASA5506, 4096 MB de RAM, CPU Atom C2000 à 1250 MHz (4 cœurs)
Interfaces	8 ports GigabitEthernet1/1 à 1/8 et Management1/1
Licence	Maximum 30 VLAN, basculement Active/Standby, chiffrement DES / 3DES-AES activé

```
ciscoasa#show version

Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.6(1)
Device Manager Version 7.6(1)

Compiled on Fri 18-Mar-16 14:04 PDT by builders
System image file is "disk0:/asa961-lfbff-k8.SPA"
Config file at boot was "startup-config"

ciscoasa up 9 minutes 30 seconds

Hardware:   ASA5506, 4096 MB RAM, CPU Atom C2000 series 1250 MHz, 1 CPU (4 cores)
Internal ATA Compact Flash, 7168MB
BIOS Flash M25P64 @ 0xfed01000, 16384KB

Encryption hardware device : Cisco ASA Crypto on-board accelerator (revision 0x1)
                             Number of accelerators: 1

 1: Ext: GigabitEthernet1/1  : address is 00E0.8F2C.9801, irq 255
 2: Ext: GigabitEthernet1/2  : address is 00E0.8F2C.9802, irq 255
 3: Ext: GigabitEthernet1/3  : address is 00E0.8F2C.9803, irq 255
 4: Ext: GigabitEthernet1/4  : address is 00E0.8F2C.9804, irq 255
 5: Ext: GigabitEthernet1/5  : address is 00E0.8F2C.9805, irq 255
 6: Ext: GigabitEthernet1/6  : address is 00E0.8F2C.9806, irq 255
 7: Ext: GigabitEthernet1/7  : address is 00E0.8F2C.9807, irq 255
 8: Ext: GigabitEthernet1/8  : address is 00E0.8F2C.9808, irq 255
 9: Int: Internal-Data1/1    : address is 00E0.8F2C.9809, irq 0
10: Int: Internal-Data1/2    : address is 0000.0001.0002, irq 0
11: Int: Internal-Control1/1 : address is 0000.0001.0001, irq 0
12: Int: Internal-Data1/3    : address is 0000.0001.0003, irq 0
13: Int: Management1/1       : address is 00E0.8F2C.9809, irq 0

Licensed features for this platform:
Maximum Physical Interfaces       : Unlimited      perpetual
Maximum VLANs                     : 30             perpetual
Inside Hosts                      : Unlimited      perpetual
Failover                          : Active/Standby perpetual
Encryption-DES                    : Enabled        perpetual
Encryption-3DES-AES               : Enabled        perpetual
Carrier                           : Disabled       perpetual
AnyConnect Premium Peers          : 4              perpetual
AnyConnect Essentials             : Disabled       perpetual
Other VPN Peers                   : 50             perpetual
Total VPN Peers                   : 50             perpetual
AnyConnect for Mobile             : Disabled       perpetual
AnyConnect for Cisco VPN Phone    : Disabled       perpetual
Advanced Endpoint Assessment      : Disabled       perpetual
Shared License                    : Disabled       perpetual
Total UC Proxy Sessions           : 160            perpetual
Botnet Traffic Filter             : Disabled       perpetual
Cluster                           : Disabled       perpetual
```

Figure 4 – `show version` *: version logicielle, matériel, interfaces et licences de l'ASA.*

Étape 3 : système de fichiers et mémoire flash

En mode EXEC privilégié (aucun mot de passe n'est encore défini, on appuie sur Entrée), `show file system` montre un seul système de fichiers, **disk0:** (alias **flash:**), en lecture/écriture. `show flash:` y affiche l'image logicielle de l'ASA, d'environ 86 Mo (**Figure 5**).

```
ciscoasa#show file system

File Systems:

       Size(b)       Free(b)      Type  Flags  Prefixes
*    128573440      42116608      disk  rw      disk0: flash:

ciscoasa#
```

```
ciscoasa#show flash:
--#--  --length--  -----date/time------  path
    1  86456832                         asa961-lfbff-k8.SPA

128573440 bytes total (42116608 bytes free)
ciscoasa#
```

Figure 5 – `show file system` *(en haut) et* `show flash:` *(en bas).*

5. Partie 2 – Paramètres de base et sécurité des interfaces

La syntaxe de l'ASA ressemble à celle d'IOS, avec quelques différences (par exemple `domain-name` sans le mot *ip*).

Étapes 1 à 3 : nom d'hôte, domaine, mot de passe enable, horloge

```
ciscoasa(config)# hostname NETSEC-ASA
NETSEC-ASA(config)# domain-name netsec.com
NETSEC-ASA(config)# enable password ciscoenpa55
NETSEC-ASA(config)# clock set <heure> <mois> <jour> <année>
```

Le nom d'hôte et le domaine apparaissent en **Figure 6**. Le mot de passe privilégié devient `ciscoenpa55` ; l'horloge est réglée à la main (étape non notée).

```
ciscoasa#conf t
ciscoasa(config)#hostname NETSEC-ASA
NETSEC-ASA(config)#domain-name netsec.com
NETSEC-ASA(config)#
```

Figure 6 *– Nom d'hôte NETSEC-ASA et nom de domaine netsec.com.*

Étape 4 : interfaces OUTSIDE et INSIDE

On configure G1/1 comme interface **OUTSIDE** (niveau 0, la moins fiable) et G1/2 comme interface **INSIDE** (niveau 100, la plus fiable). Les messages « Security level … set to 0 by default » sont normaux : le niveau est ensuite fixé par `security-level` (**Figures 7 et 8**).

Commande	Rôle
`interface g1/1`	Sélectionne l'interface vers le FAI (R1).
`nameif OUTSIDE`	Donne le nom logique de la zone.
`ip address 209.165.200.226 255.255.255.248`	Adresse publique de l'ASA (réseau /29).
`security-level 0`	Niveau de confiance le plus bas.
`no shutdown`	Active l'interface.
`interface g1/2 / nameif INSIDE`	Interface du réseau interne.
`ip address 192.168.1.1 255.255.255.0`	Passerelle du LAN interne.
`security-level 100`	Niveau de confiance maximal.

```
NETSEC-ASA#conf t
NETSEC-ASA(config)#interface g1/1
NETSEC-ASA(config-if)#nameif OUTSIDE
INFO: Security level for "OUTSIDE" set to 0 by default.
NETSEC-ASA(config-if)#ip address 209.165.200.226 255.255.255.248
Waiting for the earlier webvpn instance to terminate...
Previous instance shut down.Starting a new one
NETSEC-ASA(config-if)#security-level 0
NETSEC-ASA(config-if)#no shutdown

NETSEC-ASA(config-if)#end
```

Figure 7 *– Interface G1/1 : nom OUTSIDE, adresse 209.165.200.226/29, niveau de sécurité 0.*

```
NETSEC-ASA#conf t
NETSEC-ASA(config)#interface g1/2
NETSEC-ASA(config-if)#nameif INSIDE
INFO: Security level for "INSIDE" set to 0 by default.
NETSEC-ASA(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Waiting for the earlier webvpn instance to terminate...
Previous instance shut down.Starting a new one
NETSEC-ASA(config-if)#security-level 100
NETSEC-ASA(config-if)#no shutdown

NETSEC-ASA(config-if)#exit
NETSEC-ASA(config)#
```

Figure 8 *– Interface G1/2 : nom INSIDE, adresse 192.168.1.1/24, niveau de sécurité 100.*

Vérification des interfaces

`show interface ip brief` (**Figure 9**) confirme que **G1/1** et **G1/2** sont à l'état *up/up* avec la bonne adresse, les autres ports restant désactivés. `show ip address` (**Figure 10**) donne les noms, adresses et masques. Ces paramètres figurent aussi dans la configuration en cours (**Figure 11**), où le mot de passe enable apparaît chiffré.

```
NETSEC-ASA(config)#show interface ip brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Virtual0               127.1.0.1       YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/1     209.165.200.226 YES manual up                    up
GigabitEthernet1/2     192.168.1.1     YES manual up                    up
GigabitEthernet1/3     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet1/4     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet1/5     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet1/6     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet1/7     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet1/8     unassigned      YES unset  administratively down down
Management1/1          unassigned      YES unset  administratively down down
Internal-Control1/1    127.0.1.1       YES unset  up                    up
Internal-Data1/1       unassigned      YES unset  up                    up
Internal-Data1/2       unassigned      YES unset  up                    up
Internal-Data1/3       unassigned      YES unset  up                    up
NETSEC-ASA(config)#
```

Figure 9 – `show interface ip brief` *: G1/1 et G1/2 sont up/up, les autres ports sont désactivés.*

```
NETSEC-ASA(config)#show ip address
System IP Addresses:
Interface              Name                IP address      Subnet mask     Method
GigabitEthernet1/1     OUTSIDE             209.165.200.226 255.255.255.248 manual
GigabitEthernet1/2     INSIDE              192.168.1.1     255.255.255.0   manual
GigabitEthernet1/3                         unassigned      unassigned      unset
GigabitEthernet1/4                         unassigned      unassigned      unset
GigabitEthernet1/5                         unassigned      unassigned      unset
GigabitEthernet1/6                         unassigned      unassigned      unset
GigabitEthernet1/7                         unassigned      unassigned      unset
GigabitEthernet1/8                         unassigned      unassigned      unset
Management1/1                              unassigned      unassigned      unset

Current IP Addresses:
Interface              Name                IP address      Subnet mask     Method
GigabitEthernet1/1     OUTSIDE             209.165.200.226 255.255.255.248 manual
GigabitEthernet1/2     INSIDE              192.168.1.1     255.255.255.0   manual
GigabitEthernet1/3                         unassigned      unassigned      unset
GigabitEthernet1/4                         unassigned      unassigned      unset
GigabitEthernet1/5                         unassigned      unassigned      unset
GigabitEthernet1/6                         unassigned      unassigned      unset
GigabitEthernet1/7                         unassigned      unassigned      unset
GigabitEthernet1/8                         unassigned      unassigned      unset
Management1/1                              unassigned      unassigned      unset

NETSEC-ASA(config)#
```

Figure 10 – `show ip address` *: noms, adresses et masques des interfaces.*

```
NETSEC-ASA#show running-config
ASA Version 9.6(1)
!
hostname NETSEC-ASA
domain-name netsec.com
enable password 57n/mTd4HwB/bqHS encrypted
names
!
interface GigabitEthernet1/1
 nameif OUTSIDE
 security-level 0
 ip address 209.165.200.226 255.255.255.248
!
interface GigabitEthernet1/2
 nameif INSIDE
 security-level 100
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet1/3
 no nameif
 no security-level
 no ip address
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/4
 no nameif
 no security-level
 no ip address
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/5
 no nameif
 no security-level
 no ip address
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/6
 no nameif
 no security-level
 no ip address
 shutdown
!
interface GigabitEthernet1/7
 no nameif
 no security-level
 no ip address
 shutdown
!
```

Figure 11 – *Extrait de* `show running-config` *: nom d'hôte, domaine, mot de passe chiffré et interfaces OUTSIDE / INSIDE.*

Étape 5 : test de connectivité vers l'ASA

Test	Attendu	Observé	Figure
PC-B → 192.168.1.1 (ASA, INSIDE)	**Réussite**	**Réussite**	12
PC-B → 209.165.200.226 (ASA, OUTSIDE)	**Échec**	**Échec**	13

PC-B joint l'interface interne de l'ASA, mais pas son interface externe : l'ASA ne répond pas aux requêtes qui traversent le réseau vers son adresse OUTSIDE.

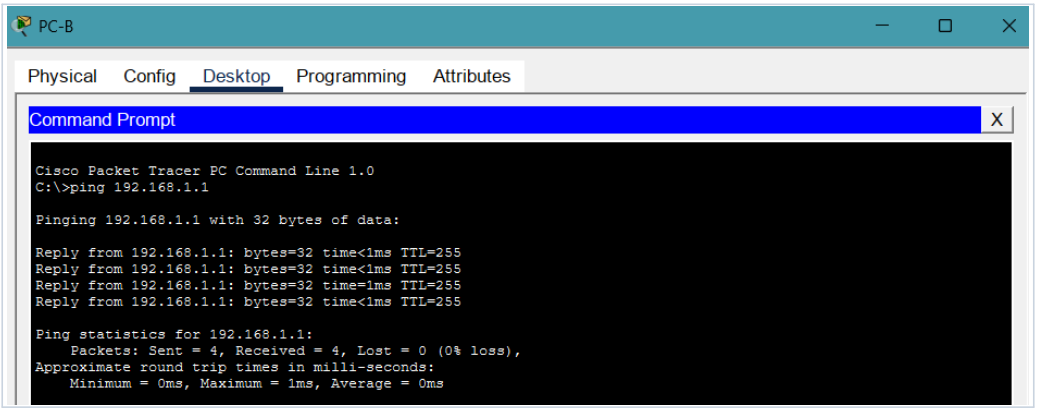


Figure 12 *– PC-B → 192.168.1.1 (ASA, interface INSIDE) : 4 réponses, 0 % de perte.*

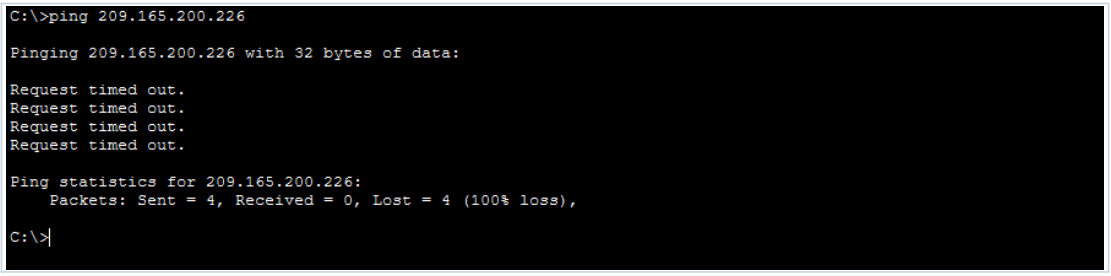


Figure 13 *– PC-B → 209.165.200.226 (ASA, interface OUTSIDE) : aucune réponse, comme attendu.*

6. Partie 3 – Routage, traduction d'adresses et politique de pare-feu

Étape 1 : route statique par défaut

L'ASA envoie tout le trafic externe vers R1 (209.165.200.225) par l'interface OUTSIDE (**Figure 14**). La table de routage (**Figure 15**) contient alors la route S* 0.0.0.0/0, avec 209.165.200.225 comme passerelle de dernier recours. L'ASA peut ensuite joindre R1 S0/0/0 (10.1.1.1) : 5 paquets sur 5 reviennent (**Figure 16**).

```
NETSEC-ASA(config)# route OUTSIDE 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225
```

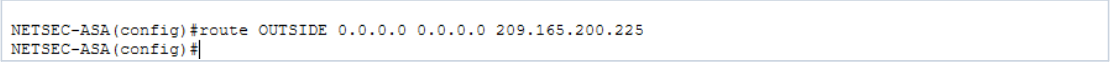


Figure 14 *– Création de la route par défaut vers R1 (209.165.200.225).*

```
NETSEC-ASA(config)#show route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 209.165.200.225 to network 0.0.0.0

C    192.168.1.0 255.255.255.0 is directly connected, INSIDE, GigabitEthernet1/2
     209.165.200.0/29 is subnetted, 2 subnets
C       209.165.200.0 255.255.255.248 is directly connected, OUTSIDE, GigabitEthernet1/1
C       209.165.200.224 255.255.255.248 is directly connected, OUTSIDE, GigabitEthernet1/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 209.165.200.225
NETSEC-ASA(config)#
```

Figure 15 – show route *: la route statique par défaut* S* *passe par 209.165.200.225.*

```
NETSEC-ASA(config)#ping 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

NETSEC-ASA(config)#
```

Figure 16 *– Ping de l'ASA vers 10.1.1.1 (R1 S0/0/0) : 5 réponses sur 5.*

Étape 2 : PAT avec un objet réseau

L'objet **INSIDE-NET** décrit le réseau interne et porte la règle de NAT : tous ses hôtes sortent avec l'adresse de l'interface OUTSIDE (**Figure 17**).

```
NETSEC-ASA(config)# object network INSIDE-NET
NETSEC-ASA(config-network-object)# subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
NETSEC-ASA(config-network-object)# nat (INSIDE,OUTSIDE) dynamic interface
NETSEC-ASA(config-network-object)# exit
```

```
NETSEC-ASA(config)#object network INSIDE-NET
NETSEC-ASA(config-network-object)#subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
NETSEC-ASA(config-network-object)#nat (INSIDE,OUTSIDE) dynamic interface
NETSEC-ASA(config-network-object)#exit
NETSEC-ASA#
```

Figure 17 *– Objet réseau INSIDE-NET avec PAT dynamique vers l'interface OUTSIDE.*

show nat affiche la politique créée : *1 (INSIDE) to (OUTSIDE) source dynamic INSIDE-NET interface* (**Figure 19**). Le ping de PC-B vers R1 G0/0 (209.165.200.225) échoue (**Figure 18**) : les requêtes sortent traduites, mais les réponses ICMP venant d'OUTSIDE (niveau 0) sont bloquées par la politique de pare-feu.

```
NETSEC-ASA#show nat
Auto NAT Policies (Section 2)
1 (INSIDE) to (OUTSIDE) source dynamic INSIDE-NET interface
    translate_hits = 0, untranslate_hits = 0

NETSEC-ASA#
```

Figure 19 – show nat *: politique NAT automatique INSIDE → OUTSIDE (compteurs à 0 au moment de la capture).*

```
C:\>ping 209.165.200.225

Pinging 209.165.200.225 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 209.165.200.225:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Figure 18 *– PC-B → 209.165.200.225 (R1 G0/0) : aucune réponse, comme attendu.*

7. Partie 4 – DHCP, AAA et SSH

Étape 1 : l'ASA comme serveur DHCP

L'ASA distribue des adresses aux hôtes du réseau INSIDE : un pool de 32 adresses (192.168.1.5 à 192.168.1.36) et le serveur DNS 209.165.201.2.

Commande	Rôle
`dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.36 INSIDE`	Définit le pool d'adresses sur l'interface INSIDE.
`dhcpd dns 209.165.201.2 interface INSIDE`	Indique le serveur DNS donné aux clients (optionnel).
`dhcpd enable INSIDE`	Active le service DHCP sur INSIDE.

> **À compléter :** la vérification demandée par l'énoncé (PC-B passé en DHCP via *Desktop > IP Configuration > DHCP*, avec l'adresse reçue) n'a pas de capture dans le document fourni. Une capture de `ipconfig` sur PC-B peut être ajoutée ici.

Étape 2 : AAA avec la base locale

Un utilisateur local **admin** est créé, et l'authentification SSH utilise la base locale (**Figure 20**).

```
NETSEC-ASA(config)# username admin password adminpa55
NETSEC-ASA(config)# aaa authentication ssh console LOCAL
```

```
NETSEC-ASA>en
Password:
NETSEC-ASA#conf t
NETSEC-ASA(config)#username admin password adminpa55
NETSEC-ASA(config)#aaa authentication ssh console LOCAL
NETSEC-ASA(config)#crypto key generate rsa modulus 1024
WARNING: You have a RSA keypair already defined named <Default-RSA-Key>.
```

Figure 20 *– Création de l'utilisateur local admin et authentification SSH par la base LOCAL.*

Étape 3 : accès distant par SSH

SSH exige une paire de clés RSA. L'ASA en possède déjà une : à la question « Do you really want to replace them ? », on répond **no** (**Figure 21**). Ensuite, SSH est autorisé depuis tout le réseau INSIDE et depuis le seul hôte d'administration PC-C (172.16.3.3) côté OUTSIDE (**Figure 22**).

```
NETSEC-ASA(config)# crypto key generate rsa modulus 1024      (réponse : no)
NETSEC-ASA(config)# ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 INSIDE
NETSEC-ASA(config)# ssh 172.16.3.3 255.255.255.255 OUTSIDE
NETSEC-ASA(config)# ssh timeout 10
```

```
NETSEC-ASA(config)#crypto key generate rsa modulus 1024
WARNING: You have a RSA keypair already defined named <Default-RSA-Key>.

Do you really want to replace them? [yes/no]: no
ERROR: Failed to create new RSA keys named <Default-RSA-Key>
```

Figure 21 *– Clés RSA déjà présentes : on répond no pour ne pas les remplacer.*

```
NETSEC-ASA(config)#ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 INSIDE
NETSEC-ASA(config)#ssh 172.16.3.3 255.255.255.255 OUTSIDE
NETSEC-ASA(config)#ssh timeout 10
```

Figure 22 *– Autorisation SSH depuis le LAN INSIDE et depuis PC-C (172.16.3.3) sur OUTSIDE, délai de 10 minutes.*

Tests : depuis PC-C (`ssh -l admin 209.165.200.226`, **Figure 23**) et depuis PC-B (`ssh -l admin 192.168.1.1`, **Figure 24**), le mot de passe est accepté et l'invite *NETSEC-ASA>* s'affiche. Le message « closed by foreign host » correspond à la fin de la session.

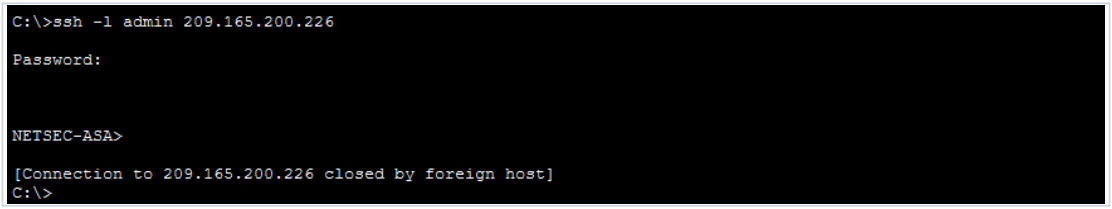


Figure 23 *– SSH depuis PC-C vers 209.165.200.226 : après le mot de passe, l'invite NETSEC-ASA> s'affiche.*



Figure 24 *– SSH depuis PC-B vers 192.168.1.1 : connexion acceptée (invite NETSEC-ASA>).*

8. Partie 5 – DMZ, NAT statique et ACL

Étape 1 : l'interface DMZ

Le serveur web public est placé sur G1/3, dans une zone de niveau **70**, intermédiaire entre OUTSIDE (0) et INSIDE (100). Ainsi, le LAN interne peut joindre la DMZ, mais la DMZ ne peut pas initier de trafic vers le LAN (**Figure 25**).

```
NETSEC-ASA(config)# interface g1/3
NETSEC-ASA(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
NETSEC-ASA(config-if)# nameif DMZ
NETSEC-ASA(config-if)# security-level 70
NETSEC-ASA(config-if)# no shutdown
```

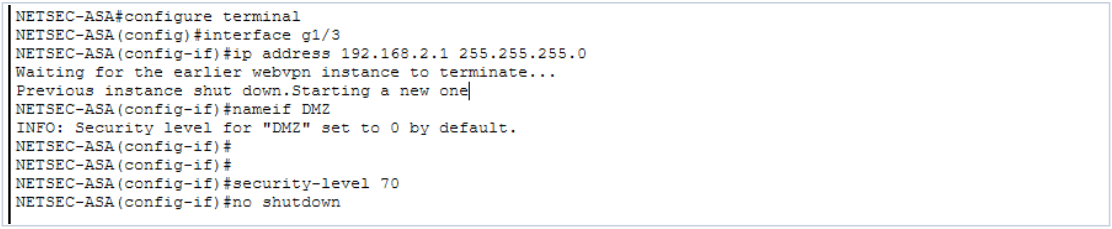


Figure 25 *– Configuration de l'interface G1/3 : nom DMZ, adresse 192.168.2.1/24, niveau de sécurité 70.*

Étape 2 : NAT statique vers le serveur DMZ

Le serveur 192.168.2.3 est toujours traduit vers l'adresse publique **209.165.200.227** (**Figure 26**). Cette adresse est la seule que voit Internet.

```
NETSEC-ASA(config)# object network DMZ-SERVER
NETSEC-ASA(config-network-object)# host 192.168.2.3
NETSEC-ASA(config-network-object)# nat (DMZ,OUTSIDE) static 209.165.200.227
NETSEC-ASA(config-network-object)# exit
```

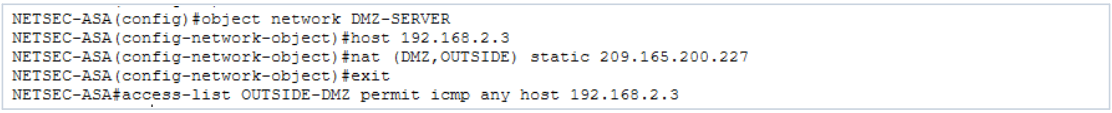


Figure 26 *– Objet DMZ-SERVER : NAT statique 192.168.2.3 → 209.165.200.227.*

Étape 3 : ACL pour autoriser l'accès depuis Internet

L'ACL **OUTSIDE-DMZ** autorise l'ICMP (pour les tests) et le HTTP (TCP 80) de n'importe quel hôte externe vers le serveur DMZ, puis elle est appliquée en entrée sur l'interface OUTSIDE (**Figure 27**).

```
NETSEC-ASA(config)# access-list OUTSIDE-DMZ permit icmp any host 192.168.2.3
NETSEC-ASA(config)# access-list OUTSIDE-DMZ permit tcp any host 192.168.2.3 eq 80
NETSEC-ASA(config)# access-group OUTSIDE-DMZ in interface OUTSIDE
```

```
NETSEC-ASA#conf t
NETSEC-ASA(config)#access-list OUTSIDE-DMZ permit icmp any host 192.168.2.3
NETSEC-ASA(config)#access-list OUTSIDE-DMZ permit tcp any host 192.168.2.3 eq 80
NETSEC-ASA(config)#access-group OUTSIDE-DMZ in interface OUTSIDE
NETSEC-ASA(config)#
```

***Figure 27** – ACL OUTSIDE-DMZ (ICMP et HTTP vers 192.168.2.3) appliquée en entrée sur OUTSIDE.*

> **À retenir :** l'ACL cible l'adresse **privée** 192.168.2.3 et non l'adresse publique 209.165.200.227. Les clients externes utilisent l'adresse publique, l'ASA la traduit, puis applique l'ACL sur l'adresse réelle.

Étape 4 : test d'accès au serveur DMZ

Depuis PC-C, le navigateur ouvre `http://209.165.200.227` : la page d'accueil du serveur s'affiche (**Figure 28**). Le NAT statique et l'ACL fonctionnent donc ensemble.

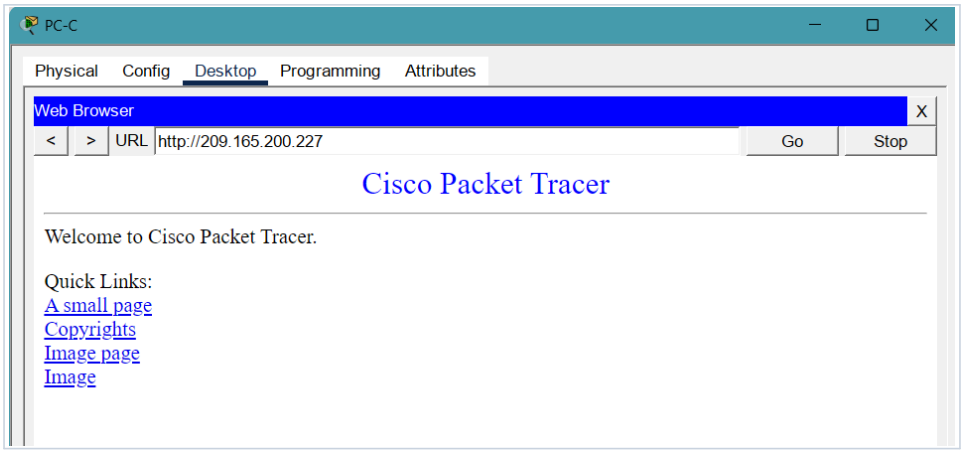


***Figure 28** – PC-C ouvre http://209.165.200.227 : la page du serveur DMZ s'affiche.*

9. Récapitulatif des tests

N°	Test	Résultat attendu	Résultat observé	Fig.
1	PC-C → interfaces R3 et R2	**Réussite**	**Réussite**	2
2	PC-B → ASA INSIDE (192.168.1.1)	**Réussite**	**Réussite**	12
3	PC-B → ASA OUTSIDE (209.165.200.226)	**Échec**	**Échec**	13
4	ASA → R1 S0/0/0 (10.1.1.1)	**Réussite**	**Réussite**	16
5	PC-B → R1 G0/0 (209.165.200.225)	**Échec**	**Échec**	18
6	SSH PC-C → ASA (209.165.200.226)	**Connexion**	**Connexion**	23
7	SSH PC-B → ASA (192.168.1.1)	**Connexion**	**Connexion**	24
8	PC-C → http://209.165.200.227 (DMZ)	**Page affichée**	**Page affichée**	28
9	PC-B en client DHCP	**Adresse reçue**	*à compléter*	–

10. Conclusion

L'ASA **NETSEC-ASA** est configuré : interfaces nommées avec leurs niveaux de sécurité, route par défaut, PAT pour le réseau interne, DHCP, authentification locale, accès SSH restreint et DMZ publiée par NAT statique avec ACL. Les tests confirment la politique voulue : le réseau interne sort vers Internet, l'administrateur distant n'accède à l'ASA que par SSH depuis PC-C, et seul le service web du serveur DMZ est joignable depuis l'extérieur.

À retenir :

- les **niveaux de sécurité** décident du sens du trafic autorisé par défaut ;
- le NAT se définit dans des **objets réseau** : PAT dynamique pour le LAN, NAT statique pour le serveur publié ;
- une **ACL ASA** filtre sur l'adresse réelle, après traduction ;
- les accès d'administration se limitent par **hôte et interface** (`ssh`), avec AAA local ;
- `show route`, `show nat` et `show interface ip brief` servent à contrôler chaque étape.

Annexe – Configuration complète de l'ASA

Ensemble des commandes de ce lab, dans l'ordre. Elles peuvent être collées dans le terminal de l'ASA depuis le prompt `ciscoasa>`.

```
enable
configure terminal
hostname NETSEC-ASA
domain-name netsec.com
enable password ciscoenpa55

interface gigabitethernet 1/1
 nameif OUTSIDE
 ip address 209.165.200.226 255.255.255.248
 security-level 0
 no shutdown
interface gigabitethernet 1/2
 nameif INSIDE
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 security-level 100
 no shutdown

route OUTSIDE 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225
object network INSIDE-NET
 subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
 nat (INSIDE,OUTSIDE) dynamic interface

dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.36 INSIDE
dhcpd dns 209.165.201.2 interface INSIDE
dhcpd enable INSIDE
username admin password adminpa55
aaa authentication ssh console LOCAL
ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 INSIDE
ssh 172.16.3.3 255.255.255.255 OUTSIDE
ssh timeout 10

interface gigabitethernet 1/3
 nameif DMZ
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 security-level 70
 no shutdown
object network DMZ-SERVER
 host 192.168.2.3
 nat (DMZ,OUTSIDE) static 209.165.200.227
access-list OUTSIDE-DMZ permit icmp any host 192.168.2.3
access-list OUTSIDE-DMZ permit tcp any host 192.168.2.3 eq 80
access-group OUTSIDE-DMZ in interface OUTSIDE
end
write memory
```